(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216382775 U
(45)授权公告日 2022.04.26

(21)申请号 202122833084.5

(22)申请日 2021.11.18

(73)专利权人 苏州合能工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市吴中区越溪街道北官渡路16号

(72)发明人 王士涛 杨国强 王世远 杨小强

(51)Int.Cl.
F16K 31/12(2006.01)

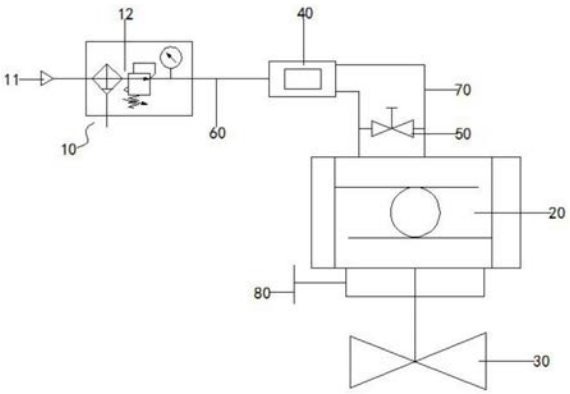
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种气动执行器气室平衡装置

(57)摘要

为了解决现有技术中的气动执行器在维修或者紧急状态下,无法保证气动执行器内各气室气量平衡的缺陷,所以本实用新型提供了一种气动执行器气室平衡装置,包括气体过滤减压组件、气动执行器、阀门本体和气量分配装置,所述气体过滤减压组件与气量分配装置通过管路一连接,所述气量分配装置通过两根管路二与气动执行器的两个气室连接,且两根管路二之间连接有平衡阀,所述阀门本体连接安装在气动执行器上,本实用新型通过在向气动执行器通气的两根管路二之间安装平衡阀,在对气动执行器进行维修或者出现紧急状态时,打开此平衡阀能保证气动执行器的两个气室内的气量保持平衡,进行方便工作人员进行操作,相较于现有技术,具有较高的使用价值。



CN 216382775 U

1.一种气动执行器气室平衡装置,其特征在于,包括气体过滤减压组件(10)、气动执行器(20)、阀门本体(30)和气量分配装置(40),所述气体过滤减压组件(10)与气量分配装置(40)通过管路一(60)连接,所述气量分配装置(40)通过两根管路二(70)与气动执行器(20)的两个气室连接,且两根管路二(70)之间连接有平衡阀(50),所述阀门本体(30)连接安装在气动执行器(20)上。

2.根据权利要求1所述的一种气动执行器气室平衡装置,其特征在于,所述气体过滤减压组件(10)包括气源和过滤减压阀,所述过滤减压阀的一端与气源连接,所述过滤减压阀的另一端与气量分配装置(40)连接。

3.根据权利要求1所述的一种气动执行器气室平衡装置,其特征在于,所述阀门本体(30)为球阀/蝶阀。

4.根据权利要求1所述的一种气动执行器气室平衡装置,其特征在于,所述气量分配装置(40)为阀门定位器。

一种气动执行器气室平衡装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及阀门开关技术领域，尤其涉及一种气动执行器气室平衡装置。

背景技术

[0002] 气力输送等各种输送物料的设备中，管道开关控制件是输送管道中不可缺少的重要组成部分，阀门是使用比较普遍的一种管道开关控制件，阀门是流体输送系统中的控制部件，具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能，用于流体控制系统的阀门，从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门，其品种和规格相当繁多，阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。

[0003] 气动执行器则常用于对阀门进行开关控制，而然现有中的气动执行器在进行维修或者出现紧急状况时，则无法保证气动执行器内各气室的气量平衡，这就不利于操作人员进行操作，为了解决该问题，所以本实用新型公开了一种气动执行器气室平衡装置。

实用新型内容

[0004] 实用新型目的：为了解决背景技术中存在的不足，所以本实用新型公开了一种气动执行器气室平衡装置。

[0005] 技术方案：一种气动执行器气室平衡装置，包括气体过滤减压组件、气动执行器、阀门本体和气量分配装置，所述气体过滤减压组件与气量分配装置通过管路一连接，所述气量分配装置通过两根管路二与气动执行器的两个气室连接，且两根管路二之间连接有平衡阀，所述阀门本体连接安装在气动执行器上。

[0006] 作为本实用新型的一种优选方式，所述气体过滤减压组件包括气源和过滤减压阀，所述过滤减压阀的一端与气源连接，所述过滤减压阀的另一端与气量分配装置连接。

[0007] 作为本实用新型的一种优选方式，所述阀门本体为球阀/蝶阀。

[0008] 作为本实用新型的一种优选方式，所述气量分配装置为阀门定位器。

[0009] 本实用新型实现以下有益效果：

[0010] 本实用新型通过在向气动执行器通气的两根管路二之间安装平衡阀，在对气动执行器进行维修或者出现紧急状态时，打开此平衡阀能保证气动执行器的两个气室内的气量保持平衡，进行方便工作人员进行操作，相较于现有技术，具有较高的使用价值。

附图说明

[0011] 此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分，示出了符合本公开的实施例，并与说明书一起用于解释本公开的原理。

[0012] 图1为本实用新型公开了的整体结构示意图。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0014] 实施例

[0015] 参考图1，一种气动执行器20气室平衡装置，包括气体过滤减压组件10、气动执行器20、阀门本体30和气量分配装置40，所述气体过滤减压组件10与气量分配装置40通过管路一60连接，所述气量分配装置40通过两根管路二70与气动执行器20的两个气室连接，在运用时，该气量分配装置40优选采用阀门定位器，且两根管路二70之间连接有平衡阀50，所述阀门本体30连接安装在气动执行器20上。

[0016] 在本实施例中，所述气体过滤减压组件10包括气源11和过滤减压阀12，所述过滤减压阀12的一端与气源11连接，所述过滤减压阀12的另一端与气量分配装置连接，气源11所提供的气体经过过滤减压阀12进行过滤减压，再经过气量分配装置40分配进入气动执行器20的两个气室，最后再由气动执行器20控制阀门本体30进行开关。

[0017] 在本实施例中，所述阀门本体30为球阀/蝶阀，本实用新型适用的阀门不仅限于这两种，在具体使用时，也适用于其它阀门。

[0018] 具体运用时，阀门本体30在正常工作的状态下，平衡阀50属于常闭状态，在气量分配装置出现故障时，需要操作人员操作气动执行器20的手轮80工作，才需要控制平衡阀50打开。

[0019] 以下着重说的是，本实用新型所采用的电器元件均为已知结构，本实用新型在此不做过多赘述。

[0020] 上述实施例只为说明本实用新型的技术构思及特点，其目的是让熟悉该技术领域的技术人员能够了解本实用新型的内容并据以实施，并不能以此来限制本实用新型的保护范围。凡根据本实用新型精神实质所作出的等同变换或修饰，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

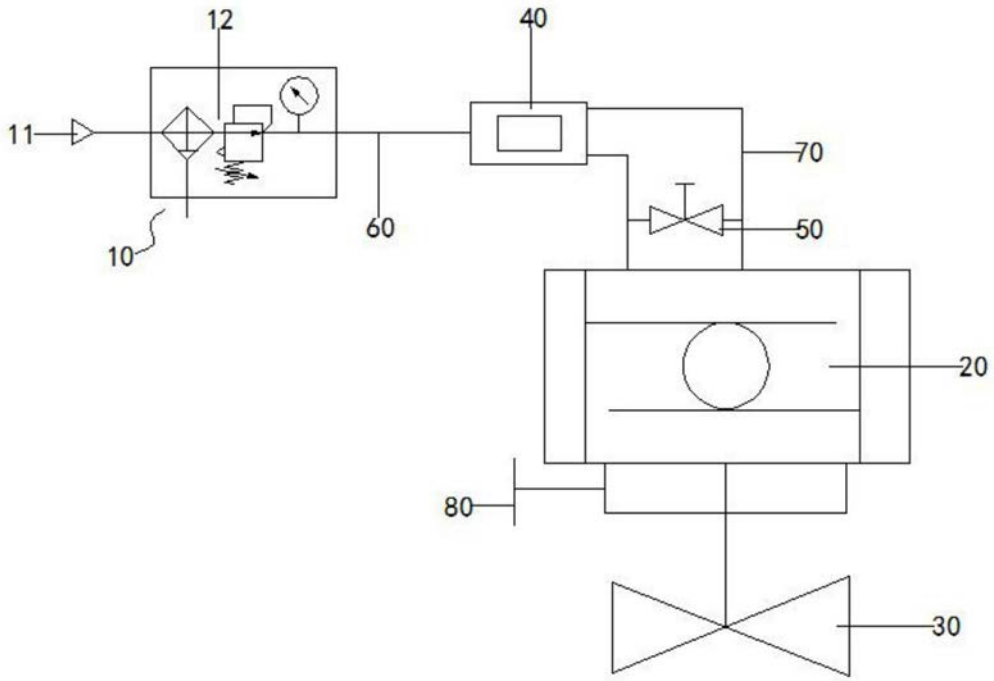


图1